
Serie de “Mejores Prácticas”

Proceso de Mantenimiento Preventivo de 8 Etapas (M&R- Estratégico)

Mantenimiento Preventivo de 8 Etapas	1
1.0 Introducción	2
2.0 Descripción de las mejores prácticas	2
3.0 Pasos para la implementación	3
4.0 Beneficios	5
5.0 Requerimiento de recursos	5
6.0 Soporte adicional/ Referencias	5
7.0 Otras mejores prácticas relacionadas	6
8.0 Agradecimientos	6

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: La información y los posibles beneficios sugeridos en este documento están basados en la información proporcionada por uno o más distribuidores Cat®, y basados en la opinión de dichos distribuidores es que se les considera como "Mejores Prácticas". Caterpillar no se responsabiliza ni da garantía sobre la información contenida en este documento o en los productos mencionados en este documento. Caterpillar agradece y acoge recomendaciones adicionales sobre "Mejores Prácticas" de nuestra red de distribuidores.



La información acá contenida no debe ser copiada o transmitida a otros sin la autorización escrita de Caterpillar			
Proceso de Mantenimiento Preventivo de 8 Etapas	Fecha: Junio-2011	Rev. N° 01	NUMERO 1011-1.01-1219

1.0 Introducción:

El Mantenimiento Preventivo (MP) es fundamental para el éxito de cualquier sistema de mantenimiento y reparación (M&R). Es uno de los pilares, y como tal, debe ser considerado como uno de los puntos focales en la estrategia general de gestión del mantenimiento de los equipos. Los objetivos del MP se enfocan para mantener al equipo en condiciones óptimas de funcionamiento y seguridad, para reducir el riesgo de fallas y las posteriores reparaciones no programadas, y para optimizar los costos de posesión y operación de los equipos.

Esta “Mejor Práctica” describe la metodología de Mantenimiento Preventivo (MP) de 8 etapas. Es un soporte complementario para la “Mejor Práctica” de Mantenimiento Preventivo (Estratégico- 1007-2.0-1101) y es una alternativa a la metodología que se le conoce como el MP tradicional o de 4 etapas.

Como parte del "modelo de mantenimiento y reparación" de “Caterpillar Global Mining”, la orientación es hacia un modelo de mantenimiento de **"mantenimiento basado en la condición del equipo"**. En otras palabras, a Caterpillar le gustaría ver una metodología "de reparación antes de la falla". Para soportar esto, una estrategia general de mantenimiento y reparación (M&R) debe incluir los procesos de monitoreo de condiciones, gestión de trabajos diferidos (backlogs), planificación y programación.

La metodología de MP en 8 etapas abre la oportunidad para la ejecución de los backlogs previstos y programados en cada uno de los servicios MP. Por experiencia, los autores de esta metodología han observado que la duración de los servicios MP más cortos y más largos no siempre tienen backlogs programados en esos momentos debido al deseo de mantener un nivel aceptable de disponibilidad. Lo que se ha encontrado en el modelo de "reparación antes de la falla" es que asegurando la oportunidad de programar y ejecutar la totalidad de los backlogs en cada servicio MP proporciona la mejor oportunidad para maximizar la confiabilidad y la disponibilidad, reduciendo al mismo tiempo los costos totales al mínimo.

2.0 Descripción de las mejores prácticas

Un programa de servicio MP tradicional (metodología de MP 1, 2, 3 y 4 - 250, 500, 1.000 y 2.000 horas) resulta en duraciones de servicios que varían según el número de tareas que se requieren llevar a cabo. Como un ejemplo, un PM 250 horas con una pequeña cantidad de tareas puede requerir un tiempo de detención de 4 horas. Por lo contrario, un MP de 2.000 horas, en el que se lleva a cabo todas las tareas de mantenimiento, los cambios de aceite y filtros; el tiempo de detención puede ser tanto como 24 horas (o más), dependiendo del tipo de máquina, el trabajo necesario y los recursos disponibles.

La metodología de MP de 8 etapas vs. la de 4 etapas se resume en la figura 2.1 a continuación:

La información acá contenida no debe ser copiada o transmitida a otros sin la autorización escrita de Caterpillar			
Proceso de Mantenimiento Preventivo de 8 Etapas	Fecha: Junio-2011	Rev. N° 01	NUMERO 1011-1.01-1219

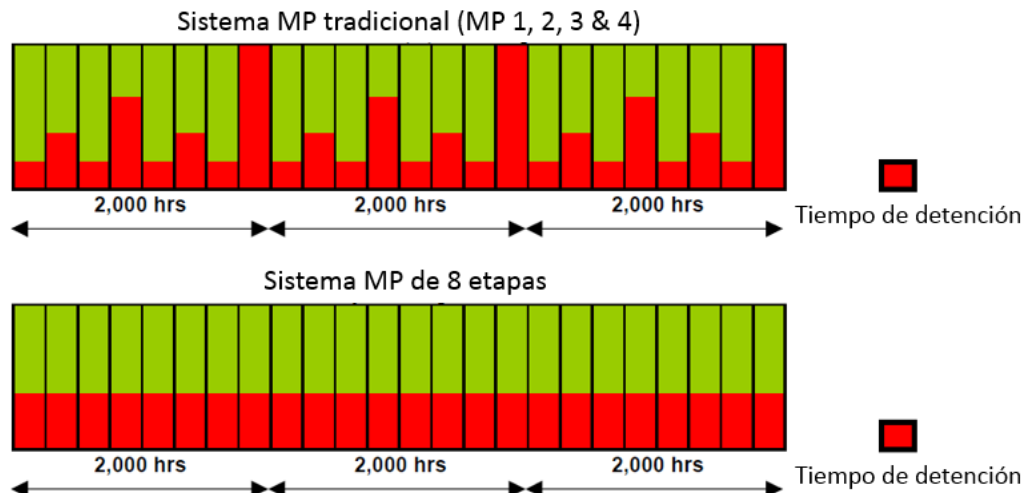


Figura 2.1: Proceso de las metodologías de MP 4 y 8 etapas

Entre ambas metodologías no existe diferencia en cuanto a las tareas o en sus intervalos de ejecución. Esto se explicará en los “Pasos para la Implementación” a continuación.

3.0 Pasos para la Implementación

Puede haber varios métodos de implementación para el MP de 8 etapas. La mejor manera de ejecutar este proceso es empezando con el equipo nuevo, o a partir y en conjunto con el siguiente MP de 2.000 hrs.

3.1 Redistribución de las Tareas y del Programa Servicio (Ejemplo)

Actividad	Intervalo	Tradicional				8 Etapas							
		Intervalo fijo de 250 hrs- Lavado en cada servicio				Mezcla de los servicios de 250/ 500/ 1000/ 2000							
		250	500	1000	2000	250	500	750	1000	1250	1500	1750	2000
		PM1	PM2	PM3	PM4	PM1	PM2	PM3	PM4	PM5	PM6	PM7	PM8
Aceites													
Aceite de motor- Cambio (ORS)	500		X	X	X	X		X		X		X	
Aceite de rueda delantera- Cambio	500		X	X	X	X		X		X		X	
Aceite del Convertidor y transmisión- Cambio	1000			X	X			X					X
Aceite del tanque hidráulico- Cambiar	2000				X		X						
Aceite del sistema de dirección- Cambiar	2000				X				X				
Aceite del diferencial y mandos finales- Cambiar	2000				X					X			
Filtros													
Filtro de aceite de activación de frenos- Reemplazar	500		X	X	X	X		X		X		X	
Filtro de aceite de enfriamiento de frenos- Reemplazar	500		X	X	X	X		X		X		X	
Filtros de aceite de diferencial y mandos finales- Reemplazar	500		X	X	X	X		X		X		X	
Filtro de aceite de motor- Reemplazar	500		X	X	X		X		X		X		X
Filtro de combustible primario- Reemplazar	500		X	X	X		X		X		X		X
Filtro de combustible secundario- Reemplazar	500		X	X	X		X		X		X		X
Filtro del sistema de dirección- Reemplazar	500		X	X	X		X		X		X		X
Filtro de aceite del convertidor- Reemplazar	500		X	X	X		X		X		X		X
Filtro de aceite de la transmisión- Reemplazar	500		X	X	X		X		X		X		X
Filtro de aire primario del motor- Limpiar/ Reemplazar	2000				X					X			

Basado en las condiciones

Figura 3.1: Esta es una demostración de un conjunto de tareas de cambio de aceite y filtros programado. Muestra tanto el sistema tradicional como el Proceso de 8 etapas a la que se migraron las actividades conservando los intervalos de servicio.

La información acá contenida no debe ser copiada o transmitida a otros sin la autorización escrita de Caterpillar			
Proceso de Mantenimiento Preventivo de 8 Etapas	Fecha: Junio-2011	Rev. N° 01	NUMERO 1011-1.01-1219

		8 Etapas								
		Intervalo				Intervalo fijo de 250 hrs- Lavado en cada servicio				
		Mezcla de los servicios de 250/ 500/ 1000/ 2000								
Actividad	Intervalo	Tradicional								
		250	500	1000	2000	250	500	750	1000	
		PM1	PM2	PM3	PM4	PM1	PM2	PM3	PM4	
		PM5	PM6	PM7	PM8					
Aceites										
Aceite de motor- Cambio (ORS')	500		20	20	20	20		20		20
Aceite de rueda delantera- Cambio	500		15	15	15	15		15		15
Aceite del Convertidor y transmisión- Cambio	1000			20	20			20		20
Aceite del tanque hidraulico- Cambiar	2000				35		35			
Aceite del sistema de dirección- Cambiar	2000				10			10		
Aceite del diferencial y mandos finales- Cambiar	2000				40				40	
Filtros										
Filtro de aceite de activación de frenos- Reemplazar	500		10	10	10	10		10		10
Filtro de aceite de enfriamiento de frenos- Reemplazar	500		15	15	15	15		15		15
Filtros de aceite de diferencial y mandos finales- Reemplazar	500		10	10	10	10		10		10
Filtro de aceite de motor- Reemplazar	500		10	10	10		10		10	10
Filtro de combustible primario- Reemplazar	500		5	5	5		5		5	5
Filtro de combustible secundario- Reemplazar	500		5	5	5		5		5	5
Filtro del sistema de direccion- Reemplazar	500		5	5	5	5		5		5
Filtro de aceite del convertidor- Reemplazar	500		10	10	10	10		10		10
Filtro de aceite de la transmisión- Reemplazar	500		15	15	15		15		15	15
Filtro de aire primario del motor- Limpiar/ Reemplazar	2000									
Totales		120 140 225				85 70 85 55 95 75 85 55				
Promedio		162				76				

Figura 3.2: Este es el mismo ejemplo de la figura 3.1 pero considerando los tiempos aproximados en minutos que toma completar cada tarea.

La clave está en redistribuir las tareas sin afectar el intervalo de la tarea y buscar que el tiempo total necesario para cada una de las 8 etapas sea lo más parejo posible. Este ejercicio se debe repetir para todas las tareas de lubricación, mantenimiento e inspección mecánica (mantenimiento preventivo). Una vez que todas las tareas se han redistribuido, resumir el tiempo total y asegurar la duración de cada etapa del servicio es más o menos el mismo. Un ejemplo se muestra la Figura 3.2.

El Proceso de 8 etapas también se puede aplicar a intervalos de 500 horas sobre un periodo de 4000 horas para cualquier flota de máquinas. Sin embargo, la organización de mantenimiento debe considerar los siguientes factores al determinar el intervalo de servicio:

- Las recomendaciones de mantenimiento del fabricante
- La estrategia general de mantenimiento
- El tamaño y el número de máquinas en la flota
- Los requerimientos Laborales
- Las herramientas disponibles en sitio y la infraestructura
- Condiciones del del lugar de trabajo

3.2 Gestión del Cambio

El papel del dueño de un proceso es fundamental para una transición exitosa. Él/ ella debe ser asignado con la autoridad y el presupuesto para facilitar la aplicación del programa. Sus responsabilidades deberían incluir la educación y la comunicación a las partes interesadas clave para obtener y asegurar su apoyo en la implementación del proceso de 8 etapas. Estas partes interesadas incluyen cargos como; Superintendente de Mantenimiento, Planificador, Programador, Supervisor de

La información acá contenida no debe ser copiada o transmitida a otros sin la autorización escrita de Caterpillar			
Proceso de Mantenimiento Preventivo de 8 Etapas	Fecha: Junio-2011	Rev. N° 01	NUMERO 1011-1.01-1219

Mantenimiento, Supervisor MP, Analista de Flota, Técnicos, Comunicador Técnico y el Supervisor del Departamento de Producción.

La experiencia nos ha enseñado que al involucrar a los principales interesados desde el inicio del proceso nos ayuda a que todos dentro de la organización entiendan las razones y beneficios de este cambio. Para asegurarse que de todas las partes afectadas compren la idea y la propiedad del proyecto, lo mejor es formar equipos de trabajo cuyos miembros sean de todos los niveles de la organización, tanto al definir el proceso como en la construcción de las listas de verificación.

4.0 Beneficios

El propósito y los beneficios del Mantenimiento Preventivo (MP) de 8 etapas son los siguientes:

- Mejorar la eficiencia PM.
- Brinda la oportunidad para planificar y programar la ejecución completa de backlogs, de manera eficiente y eficaz en cada PM.
- Reducir el tiempo de detención de la máquina a través de la mejora de las condiciones de la máquina y de la confiabilidad de la flota.
- Mejora de la planificación y programación de las actividades del MP.
- Mejora de la planificación de la producción considerando los tiempos de detención programados para los MP.
- Una sola tripulación puede completar el servicio de MP durante el turno, mejora el compromiso y la responsabilidad, se elimina la pérdida de tiempo durante los cambios de turno, etc.
- Número dedicado y constante de personas necesarias para cada servicio.
- Capacidad para programar número consistente de PM para cada turno, por ejemplo dos MPs por día, uno por turno.

5.0 Requerimientos de Recursos

Por favor, consulte la Mejor Práctica "1007-2.0-1101 - Mantenimiento Preventivo (MP- Estratégico)" para información sobre el requerimiento de recursos básicos.

6.0 Soporte adicional/ Referencias

- 8-Step vs 4-Step PM Calculator.xls
- 8-Steps PM Program.ppt
- 785C 8 Step info.xls
- PM Schedule test.xls
- 8 Step Master.xls

La información acá contenida no debe ser copiada o transmitida a otros sin la autorización escrita de Caterpillar			
Proceso de Mantenimiento Preventivo de 8 Etapas	Fecha: Junio-2011	Rev. N° 01	NUMERO 1011-1.01-1219

7.0 Otras “Mejores Prácticas” Relacionadas

1007-2.0-1101 - Mantenimiento Preventivo (MP- Estratégico)
1007-2.0-1100 - Procesos de Mantenimiento y Reparación
0607-2.9-1081 - Mejora de las operaciones de MP utilizando una bahia especializada

8.0 Reconocimientos

Esta Mejor Practica del proceso de MP en 8 Etapas fué elaborado por:

Rex Cheung
Development Engineer
Caterpillar Global Mining
+613 9953 9962 Cheung_Rex@cat.com

Por favor, contactar al autor para cualquier detalle o información adicional relacionado a esta Mejor Práctica

Caterpillar Global Mining desea hacer una mención especial a WesTrac and Hastings Deering por su Buena disposición para compartir esta Mejor Práctica.

Traducido y revisado por Carlos R. Molina.

La información acá contenida no debe ser copiada o transmitida a otros sin la autorización escrita de Caterpillar			
Proceso de Mantenimiento Preventivo de 8 Etapas	Fecha: Junio-2011	Rev. N° 01	NUMERO 1011-1.01-1219